

Öntözés

Tibor a városi gimnázium kertésze szeretné, ha mindig zöldellne a fű az iskola kertjében.

Mivel nagyon elfoglalt a többi kerti munkával, ezért a locsoláshoz kapott egy öntözőgépet, ami egy óra alatt meg tudja locsolni a fűvet. Az automata gépnek az év bármely napjára beállítható, hogy mely időablakokban öntözzön. Egy nap 24 darab egyórás időablakból áll: az első időablak 00:00-tól 00:59-ig, a második 01:00-tól 01:59-ig, ..., és a 24. időablak 23:00-tól 23:59-ig tart.

A fű elsárgul, ha van M darab olyan egymást követő időablak, amik egyikében sincs meglocsolva a fű.

Tibor kíváncsi rá, hogy ha az év A . napjának x . időablakában és aztán az év B . napjának y . időablakában a gép meglocsolja a fűvet, akkor hány további locsolást kell még beállítani a két időpont közé, hogy ne sárguljon el a fű.

Írj programot, ami egyenként megválaszol több ilyen kérdést!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a kérdések száma ($1 \leq Q \leq 30\,000$) és a fű elsárgulásához szükséges időablakok száma ($1 \leq M \leq 10\,000$) található.

A következő Q sorban soronként 4 darab egész szám található, egy kérdést meghatározó A , x , B és y egészek ($1 \leq A < B \leq 100\,000$ és $1 \leq x, y \leq 24$) találhatók.

Kimenet

A standard kimenetre összesen Q darab sort kell kiírni, a szükséges további locsolások minimális számát az egyes esetekben.

Példa

Bemenet	Kimenet
3 6	2
1 10 2 1	0
1 24 2 6	403
100 1 200 24	

Korlátok

Időlimit: 0.4 s

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A pontszám 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $M = 1$.

A pontszám további 50%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $Q \leq 100$ és $A, B \leq 365$.